

**인간과 기계는
어떻게 함께 호흡하는가?
How Do Humans and
Machines Breathe
Together?**

**김시흔
Siheun Kim**

1. 연구 개요

프로젝트 명	인간과 기계는 어떻게 함께 호흡하는가? How Do Humans and Machines Breathe Together?
성명	김시훈 Siheun Kim
연구 키워드	인간-기계 혼종체, 기술-생태적 존재, 기술시대의 인간과 기계, 표면의 시간 Human-Machine Hybrid, Techno-Ecological Being, Humans andMachines in the Technological Age, The Time of the Surface
기획의도와 연구목표	산업적 노동의 시간에서 영감을 받은 가상의 합성 존재자 “인간-기계 혼종체”에 내포된 산업적, 생태적 맥락을 들여다보고 기술 시대에서 노동으로 연결된 인간과 기계의 혼종적 관계에 대하여 기계적-생태적 호흡의 관점에서 탐구한다. 문래동의 철공소와 같이 노동으로 연결된 인간-기계 혼종체적 시간이 축적된 장소에서 구불구불해진 표면들을 관찰하고, 기술로 포획되지 않고 잔여하는 그들의 시간을 리서치하며, 이를 들숨과 날숨의 기계적이면서 인간적인 호흡의 시간 악보로 작성한다.
적용 기술	게임엔진 기반 합성 세계 공압시스템 기반 키네틱 기술 영상+조형 연동 제어 브릿지 기술 Chap GPT AI 기술
참고자료 및 이미지 출처	· Gilbert Simondon, On the Mode of Existence of Technical Objects (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017) · N. Katherine Hayles, Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious (Chicago: University of Chicago Press, 2017) · Édouard Glissant, Poetics of Relation. Translated by Betsy Wing (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997) · Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (Durham: Duke University Press, 2007)

2. 연구 초록

본 연구는 산업적 노동의 시간에서 비롯된 가상의 합성 존재자 ‘인간-기계 혼종체’를 통해 인간과 기계가 맺는 기술적, 생태적, 관계적 호흡을 탐구한다. 자동차 생산공장의 컨베이어 벨트가 만들어내는 규칙적인 산업 리듬과 문래동 철공소에 축적된 인간과 기계, 철의 시간을 교차해 살피며, 노동의 과정에서 구부러지고 녹슨 철의 표면에 축적되는 물질적 기억을 감각한다. 특히 기술적 측정과 분류로 포획되지 않고 잔여 하는 지연, 마모, 녹슴의 시간을 수집하고, 이를 키네틱 공압장치와 유연한 실리콘 막으로 구성된 장치, 즉 Dispositif 의 팽창, 수축 운동으로 번역한다. 수집된 시간의 리듬은 들숨과 날숨, 지연된 회복이 교차하며, 기술 시대의 시간성과 완전히 동기화되지 않는 기계적이면서도 인간적인 ‘호흡의 시간 악보’로 구성된다.

3. 연구 노트

프로젝트 명	인간과 기계는 어떻게 함께 호흡하는가?
하부 제목	컨베이어의 시간과 녹슨 철의 시간 사이에서
작성 일자	2026. 06. 01 ~ 2026. 07. 30
연구 목표	1. 노동으로 결속된 인간-기계 혼종체를 정의한다. 인간-기계 혼종체를 생물학적 사이보그가 아니라 노동자와 기계, 생산 시간과 물질 환경이 관계적으로 결속된 가상의 합성 존재자로 정의한다. 2. 철의 표면에 잔여하는 시간을 감각한다. 문래동 철공소에서 관찰되는 철의 표면에 남은 마모와 녹을 관찰하며 데이터로 환원되지 않고 물질의 표면에 적층되는 반복, 지연, 녹슬의 시간을 감각한다. 3. 잔여의 시간 리듬을 ‘호흡 악보’로 번역한다. 감각한 반복, 지연, 녹슬의 리듬을 ‘정지-들숨-머뭇-미세한 떨림-날숨-지연된 회복-잔여’로 구성된 호흡 악보로 번역한다. 이 악보는 산업적 반복과 물질적 저항, 인간의 피로와 기계의 지연이 하나의 주기 안에서 만나고 어긋나는 방식을 기록하는 시간적 조형이다. 4. 호흡 악보를 작동시키는 컴퓨팅 언어를 작성한다. 호흡 악보를 공압 장치와 센서로 작동하는 키네틱 장치 Dispositif로 구현하기 위한 컴퓨팅 언어(코드화)를 작성한다.
연구 방법론	자유 형식의 에세이와 창작 과정 기록

3-1. 연구 내용

1. 서문

인간 - 기계 혼종체를 생각하며

2023년부터 다양한 존재자들(타자)의 생태학적 관계를 주제로 작업하면서 드는 생각은 그들, 타자들은 모두 각자의 시간성을 가지고 존재하기 때문에 인간의 시간성으로는 타자들을 이해하기 어렵다는 것이었다. 티모시 모턴과 같은 철학자들이 이야기하는 생태학적 얽힘(ecological entanglements)은 서로 다른 시간성 속에 존재하는 타자들에게 어떻게 가능할 수 있을까?

2025년 울산에 머물면서 태화강 하류에 위치한 자동차 생산 공장을 견학할 기회가 있었다. 컨베이어 벨트를 따라서 엔진을 실은 자동차 몸체와 상측 덮개, 좌·우측 프레임이 작업자의 능숙한 손동작을 거처며 완성된 자동차가 되어가고 있었다. 작업자와 자동차 부품은 컨베이어가 흐르는 속도 의 리듬과 동기화되어 볼트와 너트를 조이고-조여졌다. 그리고 각각의 컨베이어 벨트 라인의 전광판에는 실시간으로 “오늘의 생산 달성율”이 집계되고 있었다. 인간과 기계는 컨베이어라는 시스템에 부속되어 하나의 리듬으로 동시에 움직이고 있었다. 나 자신에게는 그러한 광경이 무척 생경한 경험이었다. 그 이후로 나는 “노동으로 묶인 인간-기계 혼종체”라는 가상의 타자를 생각하게 되었다. 노동으로 연결된 기계는 꽤 인간적이라는 생각이 들었다. 인간과 같이 노동으로 피로하고 낡고, 녹슬고, 교체-잠식되는... 그리고 노동의 시간 속 기계는 기계를 다루는 인간과 동기화되고 있었다. 나는 이것이 마치 인간-기계 혼종적 존재와 같다고 생각했다.

영등포의 문래동에는 산업시대를 상기시키는 철공소들이 남아있다. 철공소 입구에 흩어져있는 철 가루들은 공기와 습기를 만나 붉게 녹슬며, 반복해서 늘리며 용접된 철판은 조금씩 구불구불해진다. 그 장소에서는 그들, 즉 노동으로

묶인 인간 - 기계 혼종체의 기술-생태적 존재의 시간이 표면 위로 기록되고 있었다.



이미지 1. 문래동 철공소 비닐 가림막 너머에서 작업하는 사람



이미지 2. 문래동_문을 닫은 철공소의 녹슨 문과 비철자원 수집 광고물

나는 그 표면들에서 기술이 기록하지 않은 시간을 찾는다.
생산량에 포함되지 않는 대기, 마모와 교체의 지연, 녹슴의 시간 등...

그리고 다음과 같이 질문하고자 한다.

같은 시간을 살지 않는 인간과 기계는 어떻게 함께 호흡하며 기술 시대에서 잔여된 시간을 공유하는가? 그리고 혼종체적 그들의 들숨과 날숨의 호흡은 어떤 스코어로 기록될 수 있을까?

2. 본문

<1장> 함께 호흡한다는 것은 무엇인가?

“인간과 기계는 같은 방식으로 호흡하지 않는다.
그러나 산업의 생산 시간은 노동자의 몸, 로봇

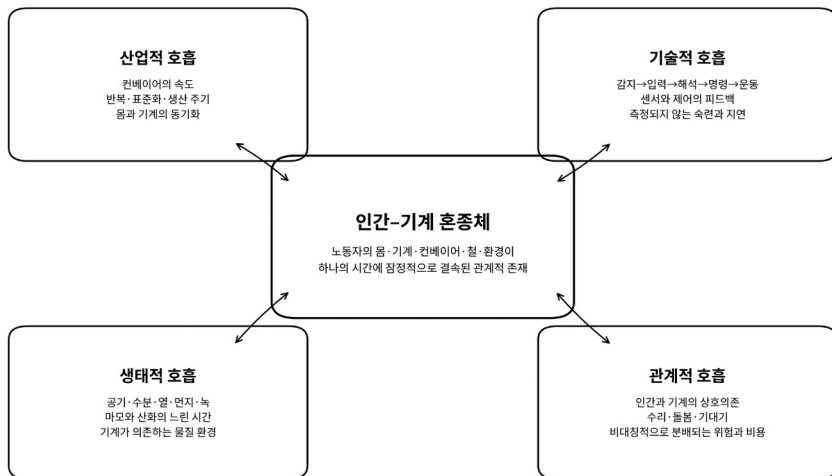
팔을 하나의 리듬으로 묶는다. 인간-기계 혼종체는 이 동기화 속에서 발생하지만, 피로-지연-고장-마모-녹과 같은 비동기적 시간 속에서 자신의 존재 조건을 드러낸다.”

호흡을 다음의 4가지로 나누어 생각해 보았다.

- 산업적 호흡: 컨베이어가 몸에 부여하는 박자, 시스템에 의하여 통제되는 인간과 기계의 동기화된 반복적인 움직임
- 기술적 호흡: 감지와 반응이 순환하는 회로, 들숨과 날숨의 기저 (인간: 폐를 포함한 호흡 기관의 팽창과 수축, 기계: 전원의 on-off와 컴퓨터 언어에 의한 작동과 멈춤)
- 생태적 호흡: 철과 환경이 교환한 시간, 철이 습도와 온도 등 조건에 의해 산화되는 시간
- 관계적 호흡: 서로에게 기대어 작동하는 존재, 인간은 기계의 힘과 정밀성에 기대고, 기계는 인간의 조작과 판단에 기대다.

인간과 기계는 어떻게 함께 호흡하는가?

네 가지 호흡이 교차하는 인간-기계 혼종체의 개념 지도



이미지 3: 산업적, 기술적, 생태적, 관계적 호흡 도식(by Chat GPT)

<2장> 노동으로 연결된 인간과 기계

나는 인간, 기계, 그리고 노동에 대해서 이야기한 몇몇 철학자들을 살펴보았다.

1) 질베르 시몽돈(Gilbert Simondon)

시몽돈의 사유는 인간과 기계를 독립된 두 존재로 나눈 뒤 결합하는 방식에서 벗어나게 한다.

시몽돈에 따르면 기계는 고립된 물체가 아니라 에너지, 환경, 다른 기계와 인간의 활동 속에서 작동하는 기술적 대상이다. 따라서 인간-기계 혼종체는 노동자, 기계 부품, 컨베이어, 공기, 전기와 유지 보수가 잠정적으로 하나의 작동체를 이루는 과정으로 볼 수 있다.

2) 캐서린 헤일즈(N. Katherine Hayles)

헤일즈의 체현된 정보에 관한 논의는 공장에서 수집된 데이터가 결코 비물질적인 것이 아님을 생각하게 한다. 생산량, 위치, 속도와 오류율은 노동자의 몸짓과 기계의 마찰, 센서, 전기적 신호를 통해서만 존재한다. 몸은 데이터로 번역되지만, 데이터가 몸 전체를 대체하지는 못한다. 본 연구 노트에서의 잔여는 캐서린 헤일즈의 수집된 데이터와 실재의 불일치의 개념과 맞닿아 있다.

3) 도나 해러웨이(Donna Haraway)

해러웨이의 사이보그는 인간의 몸에 기계를 붙인 생물학적 몬스터라기보다 인간과 기계, 자연과 문화, 물질과 정보의 경계가 불안정하다는 사실을 드러내는 형상이다. 본 연구에서는 사이보그는 외형적 융합이 아니라 노동, 기술, 자본, 정보와 환경에 하나의 행위에 얽혀 있는 조건으로 읽힐 수 있다. 또한 해러웨이의 ‘함께-만들기’ 관점은 노동으로 연결된 인간-기계 혼종체의 호흡의 시간과 맞닿아 있는 것 같다.

4) 에두아르 글리상(Édouard Glissant)

글리상의 불투명성은 타자와 관계를 맺기 위해 타자에 대해서 완전히 설명 가능하고 투명한

대상으로 만들 필요는 없다는 것이다. 나는 노동자의 몸짓과 철의 표면으로부터 데이터로 환원하고자 하는 것이 아니라, 기술적 추출로부터 설명되지 않고 잔여하는 부분들로 그들을 감각하고자 한다.

<3장> 문래동 철공소에서 수집하는 잔여의 시간

인간과 기계가 노동을 통해 연결되는 문래동 철공소 골목에서 기계의 대기와 마모, 인간의 피로와 휴식, 철의 구불구불해짐과 녹슴의 시간을 감각한다.

* 문래동 철공소 촬영 이미지들



녹슨 표면 1



녹슨 표면 2



녹슨 표면 3



노동 1



대기 1



잔여 1



대기 2



잔여 2



대기 3

<4장> 잔여의 시간 리듬으로 호흡 Score 만들기

문래동 철공소 골목에서 경험한 감각을 참고하여 노동으로 연결된 인간과 기계의 혼종체적 잔여의 시간들을 호흡의 시간으로 번역한다.

* 수집된 인간

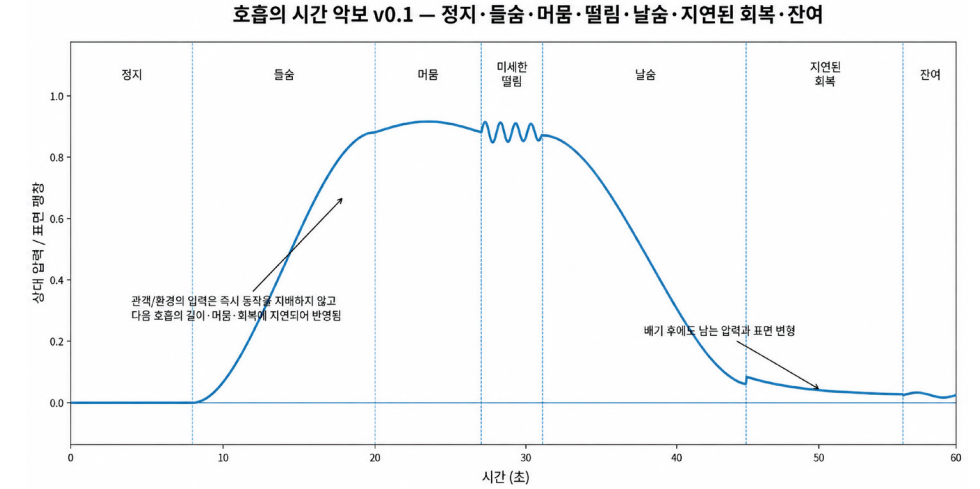
기계 혼종체적 시간 리듬을 7단계 호흡 상태로 번역하기

- 1 단계: 멈춘 기계, 작업 전 대기상태 - 정지
- 2 단계: 작업 시작 - 들숨
- 3 단계: 공정 진행중 - 머뭇
- 4 단계: 작업자의 손떨림, 불안정 - 미세한 떨림
- 5 단계: 작업 종료 - 날숨
- 6 단계: 대기, 피로, 수리 - 지연된 회복(날숨과 들숨이 같지 않고 천천히 복원됨) -
- 7 단계: 녹슬, 마모, 기억 - 잔여(복원되지 않는 들숨과 날숨의 차이)

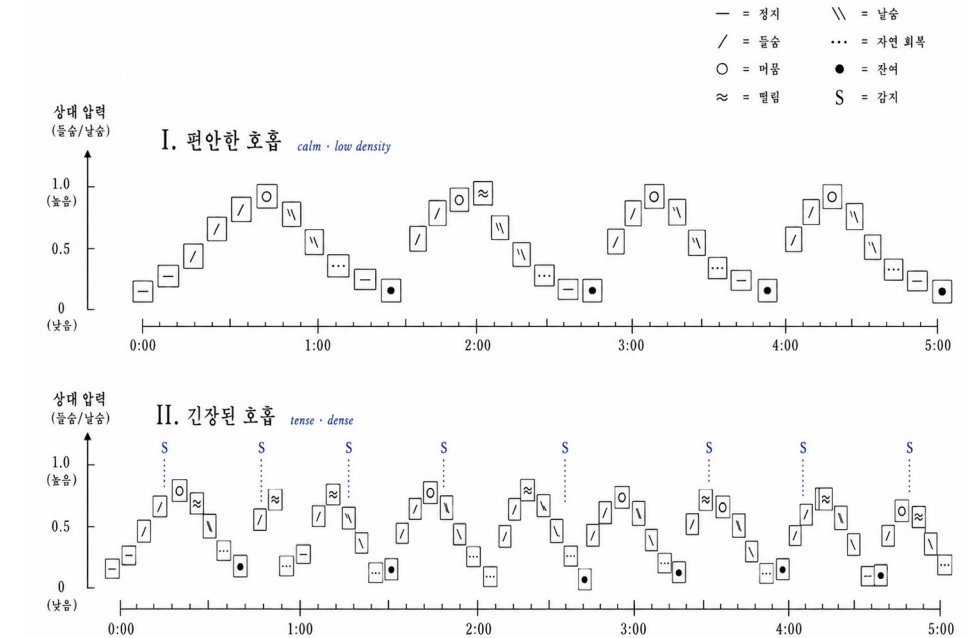
단계별로 표기 기호를 만들고 악보의 형태로 시각화 해보았다.

단계	운동 상태	잔여의 시간 리듬	악보 표기 기호
정지	압력 변화 없음	작업 전 대기, 멈춘 기계	—
들숨	서서히 팽창	작업 시작, 압력 축적	/
머뭇	부피 유지	공정의 지속, 힘의 유지	O
미세한 떨림	작은 압력 변화	진동, 손의 보정, 불안정	≈
날숨	비대칭적 수축	작업 종료, 힘의 해제	\
지연된 회복	천천히 복원	냉각, 대기, 피로, 수리	...
잔여	미세한 부피와 운동 유지	열, 녹슬, 마모, 기억	●

Chat GPT의 도움을 받아 악보 형태로 표현: 5분 동안의 느린 호흡과 5분 동안의 긴장된 호흡 score로 작성해 보았다.



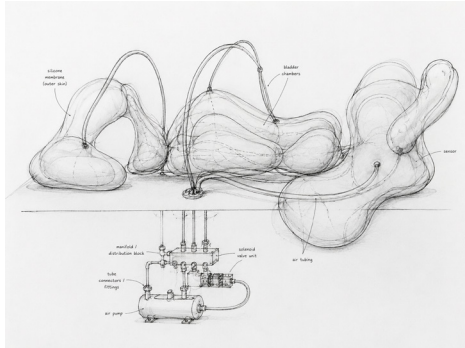
이미지 4 : 7 단계 호흡 - 상대 압력(흡기와 호기)의 그래프(by Chat GPT)



이미지 5: 호흡 Score 예시: 느린(편안한) 호흡과 빠른(긴장된) 호흡 5분 score (by Chat GPT)

<5장> 작품 Dispositif를 호흡 악보로 작동시키는 코드화

4장에서 제작한 호흡 악보는 제작 중인 Dispositif 키네틱 장치를 작동시키는 스코어가 된다. 호흡 악보를 컴퓨팅 언어로 변환하여, 물리적으로 인간-기계 혼종체의 호흡의 시간을 구현하는 데 적용하고자 한다. Dispositif의 코드는 산업적 시간, 물질적 시간과 관객의 감각적 시간이 어떻게 관계 맺을지 정의하는 시간 문법이 된다.



이미지 6: 호흡하는 잔여들 컨셉 드로잉_공압장치 연결 모식

*

6가지의 1주기 호흡 단위 Score와 매칭되는 컴퓨팅 언어

6가지 호흡을 조합하여 통합된 호흡 score를 작성할 수 있으며 이를 컴퓨팅 언어화(코드화)하여 장치에 적용할 수 있다. 추후 이 코드들의 조합을 MCU board (Microcontroller Unit Board, 본 프로젝트에서는 ESP32)에 업로드하고 키네틱 공압장치(Dispositif)를 작동시킬 계획이다.

*

공기주머니 1개 + 에어펌프 1개 +
흡기 솔레노이드 밸브 1개 +
배기 솔레노이드 밸브 1개 기준

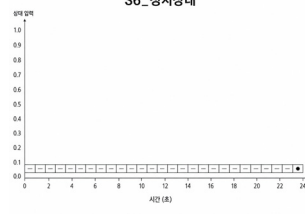
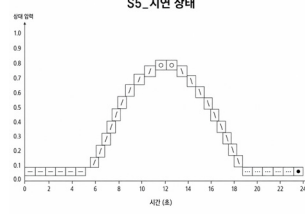
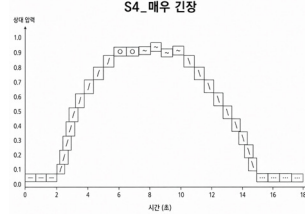
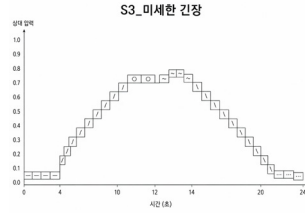
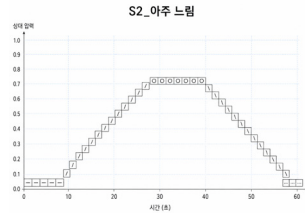
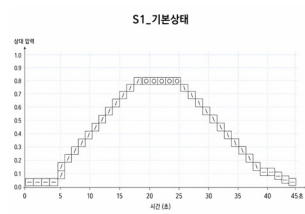
*

코드는 Arduino-ESP32 공식 LEDC API의 핀 기반 ledcAttach()와 ledcWrite() 형식을 사용하여 작성

```
코드화      constexpr PhaseDef S1_PHASES[] = {
{PhaseKind::REST, SEC(5.0), 0.05f, 0.05f},
{PhaseKind::INHALE, SEC(13.0), 0.05f, 0.80f},
{PhaseKind::HOLD, SEC(7.0), 0.80f, 0.80f},
{PhaseKind::EXHALE, SEC(14.0), 0.80f, 0.10f},
{PhaseKind::RECOVER, SEC(6.0), 0.10f, 0.04f}
};
      constexpr PhaseDef S2_PHASES[] = {
{PhaseKind::REST, SEC(9.0), 0.05f, 0.05f},
{PhaseKind::INHALE, SEC(19.0), 0.05f, 0.72f},
{PhaseKind::HOLD, SEC(12.0), 0.72f, 0.72f},
{PhaseKind::EXHALE, SEC(18.0), 0.72f, 0.08f},
{PhaseKind::RECOVER, SEC(2.0), 0.08f, 0.04f}
};
      constexpr PhaseDef S3_PHASES[] = {
{PhaseKind::REST, SEC(4.0), 0.05f, 0.05f},
{PhaseKind::INHALE, SEC(7.0), 0.05f, 0.73f},
{PhaseKind::HOLD, SEC(1.0), 0.73f, 0.73f},
{PhaseKind::TREMOR, SEC(3.0), 0.73f, 0.79f},
{PhaseKind::EXHALE, SEC(7.0), 0.74f, 0.08f},
{PhaseKind::RECOVER, SEC(2.0), 0.08f, 0.04f}
};
, , 떨림 간격 900ms, 약한 펄스 constexpr uint16_t S3_TREMOR_PERIOD = 900; constexpr float S3_TREMOR_STRENGTH = 0.58f;
```

```
코드화      constexpr PhaseDef S4_PHASES[] = {
{PhaseKind::REST, SEC(2.0), 0.05f, 0.05f},
{PhaseKind::INHALE, SEC(4.0), 0.05f, 0.90f},
{PhaseKind::HOLD, SEC(1.0), 0.90f, 0.90f},
{PhaseKind::TREMOR, SEC(3.0), 0.88f, 0.95f},
{PhaseKind::EXHALE, SEC(5.0), 0.90f, 0.06f},
{PhaseKind::RECOVER, SEC(3.0), 0.06f, 0.04f}
};
, , S3보다 빠르고 강한 떨림
constexpr uint16_t S4_TREMOR_PERIOD = 620; constexpr float S4_TREMOR_STRENGTH = 0.72f;      constexpr PhaseDef S5_PHASES[] = {
{PhaseKind::REST, SEC(5.5), 0.05f, 0.05f},
{PhaseKind::INHALE, SEC(6.0), 0.05f, 0.80f},
{PhaseKind::HOLD, SEC(1.5), 0.80f, 0.80f},
{PhaseKind::EXHALE, SEC(5.5), 0.80f, 0.08f},
{PhaseKind::RECOVER, SEC(5.0), 0.08f, 0.05f},
{PhaseKind::RESIDUE, SEC(0.5), 0.05f, 0.05f}
};
      constexpr PhaseDef S6_PHASES[] = {
{PhaseKind::STOP, SEC(24.0), 0.05f, 0.05f}
};
```

6가지 호흡 단위 Score와 매칭되는 코드(by ChatGPT)



3. 결론

함께 호흡하되, 같은 존재가 되지 않는다.

이 연구는 자동차 생산라인에서 인간과 기계 팔이 컨베이어벨트 시스템에 의해 동기화된 리듬으로 노동하는 장면이 시작점이다. 문래동 철공소의 구불구불한 철과 녹슨 표면은 이 매끄러운 산업화의 생산 이미지의 반대편을 보여주는 것 같다. 녹슨 표면에는 사용 후 마모, 공기와 수분의 접촉, 그리고 인간-기계의 노동의 시간이 기록되어 있다. 철은 작동하는 동안에도 변하고, 공장이 멈춘 뒤에도 산화는 계속된다. 인간과 기계는 노동으로 함께 호흡하며, 기술 시대에서 추출하지 않는 오류, 지연, 마모 등 잔여의 시간을 생성한다.

이 연구 과정을 통해 도출된 호흡 악보는 들숨과 날숨 사이에 머뭇고, 즉시 원래 상태로 돌아오지 않는 회복의 지연이라는 잔여를 포함한다. 이 호흡 악보를 사용할 Dispositif는 이 잔여의 간격을 기계적이면서 인간적인 호흡의 시간으로 드러낼 것이다.

“인간과 기계는 어떻게 함께 호흡하는가?”라는 질문에 다음과 같이 이야기해 본다.

인간과 기계는 같은 방식으로 숨 쉬지 않는다. 다만 그들은 노동의 시간에 함께 묶이고, 기대어 작동하며, 각기 다른 속도로 피로해지고 마모되고 늙고 산화된다. 그들의 호흡은 완전한 동기화가 아니라, 함께 작동하도록 요구받는 시간과 그 요구에 끝내 완전히 흡수되지 않는 시간 사이에서 발생한다.

김시훈

김시훈은 타자화된 몸과 액체적 매개체의
조형 언어를 바탕으로, 기술이 세계를
감지하고 번역하는 동시대의 조건을
탐구한다. 실제 장소 리서치를 통하여
생태적, 역사적 흔적을 수집하고 게임엔진
기반 영상, 3D 프린팅, 센서와 키네틱
시스템을 통하여 재구성한다. 작가는 이러한
요소들이 결합된 영상-조형 복합 장치인
Dispositif 를 통하여 몸과 장소, 비인간의
시간이 하나의 이미지나 정보로 완전히
환원되지 않고 남는 상태를 감각화한다.

Siheun Kim

Siheun Kim explores the
contemporary condition in which
technology senses and translates
the world, drawing on the sculptural
languages of the othered body and
fluid mediation. Through site-based
research, she collects ecological and
historical traces and reconfigures
them through game-engine-based
moving images, 3D-printing, sensors,
and kinetic systems. Through the
Dispositif—a hybrid moving-image
and sculptural apparatus that brings
these elements together—Kim gives
sensory form to the ways bodies,
places, and nonhuman temporalities
remain irreducible to any single
image or informational form.

2026 예술기술도시

인류학 연습: 인간은 우리인가? Doing Anthropology: Are Humans We?

전시기간 2026. 9. 1 (화) ~ 9. 20 (일)
12:00 ~ 20:00 *매주 월요일 휴관

전시장소 서울시 영등포구 문래동2가 21-6
(종도빌딩 1층)

참여작가 권희수, 김시훈, 김재민이, 유킵, 반재하,
장종완, 장영해, 조영각, 주술아, 최가영,
최고은, 최선,
종근당고촌재단 생명과학융합예술교육
[마이오 오디세이]

2026 예술기술플레이어(사전 세미나) 강사
박승일, 차은정, 김현주, 강보라, 조주리

기획

관철

디자인

진행

주최·주관

협력

퍼넬날

퍼넬곳

퍼넬이

조주리

이연지

홍길파비물질

영등포문화도시센터 김지훈, 문유석, 현채린

영등포구, 영등포문화재단, 영등포문화도시센터

종근당고촌재단, 종도빌딩

2026년 8월

영등포문화도시센터

영등포문화재단 대표이사 이진왕

2026 ‘예술기술도시 기획 전시 《인류학 연습: 인간은
우리인가?》에 참여한 9인의 작가는 각자의 연구 주제와
질문을 바탕으로 연구를 수행했습니다. 이 연구노트는 그
과정에서 축적된 기록을 담고 있으며, 수록된 글과 이미지에
대한 저작권은 해당 작가에게 있습니다.